Programa del curso

Cohetería básica e intermedia · MECRO

Construcción de un modelo pequeño por equipos, con motor comercial. Tres encuentros presenciales en total: dos talleres de cuatro horas y una jornada de ocho horas. Trece sesiones en línea de dos horas. Total: 42 horas lectivas.

Prerrequisitos: uso de regla y calibrador, lectura de planos sencillos, manipulación básica de materiales y manejo elemental de computadora. La impresión 3D, OpenRocket y las comparaciones de diseño se enseñan dentro del curso.

Clases 1 a 4

Clase	Tema	Producto	Modalidad
1	Tu primer cohete	Piezas, medidas y modelo exterior	En línea · 2 h
2	Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos	Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.	En línea · 2 h
3	Cuerpo, dimensiones y espacio interior	Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.	En línea · 2 h
4	Aletas: forma, posición y alineación	Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.	En línea · 2 h

Se elige una misión y se comparan formas antes de congelar el diseño. La categoría del motor se distingue de tamaño y arquitectura.

Programa del curso

Semanas 3 y 4

Clases 5 a 8

Clase	Tema	Producto	Modalidad
5	Impresión 3D para narices, aletas y útiles	Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.	En línea · 2 h
6	Taller 1: medidas, encajes y alineación	Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.	Presencial · 4 h
7	Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión	Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.	En línea · 2 h
8	Motor comercial, tobera, presión y empuje	Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.	En línea · 2 h

Las piezas se comprueban en banco y se relacionan con el modelo. El bloque de propulsión explica conceptos y componentes comerciales.

Programa del curso

Semanas 5 y 6

Clases 9 a 12

Clase	Tema	Producto	Modalidad
9	Primera simulación completa en OpenRocket	Archivo completo, condiciones, gráficas y CSV exportado.	En línea · 2 h
10	Materiales y compuestos sobre piezas reales	Tabla de selección por pieza, fotos y observaciones de banco.	En línea · 2 h
11	Recuperación y preparación del montaje	Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.	En línea · 2 h
12	Taller 2: ensamblar y revisar el cohete	Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.	Presencial · 4 h

El conjunto se simula, se ensambla y se revisa con sus medidas reales. Las decisiones de material se toman por pieza.

Programa del curso

Semanas 7 y 8

Clases 13 a 16

Clase	Tema	Producto	Modalidad
13	El mismo cohete en RockSim	Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.	En línea · 2 h
14	CanSat: observar una misión científica del docente	Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.	En línea · 2 h
15	Preparar la jornada con el cohete terminado	Expediente previo, roles y hoja de observación.	En línea · 2 h
16	Jornada de lanzamiento y revisión del proyecto	Ficha final del proyecto, archivos conservados y mejora justificada.	Presencial · 8 h

Se compara otra representación del vehículo, se observa el CanSat docente y se prepara la jornada. La evaluación distingue predicción, observación y medición.